Manual de Uso de Graphix

Guía de operación de la Pizarra Shell Sort (Parte 1)

7. Pizarra Shell Sort

Mejora a Insertion Sort comparando pinos separados por una distancia llamada **gap**, que se reduce a la mitad en cada pasada hasta llegar a 1. Así los valores lejos de su lugar avanzan varias posiciones de un solo salto.

Abrir la Pizarra

1. En **Algoritmos Interactivos**, dentro del bloque **Algoritmos de ordenamiento**, elige **Ordenamiento Shell**.
2. En la ventana que aparece, selecciona **Crear Nuevo Arreglo** para empezar con 10 números aleatorios, o elige un arreglo guardado para abrirlo.

Ingresar los Datos

1. **Cantidad de números (n):** ajústala con el control deslizante o escríbela en la casilla. El valor por defecto es **10** y no tiene un límite fijo.
2. **Manual:** escribe en cada casilla un número entero del **1 al 99**. Las casillas vacías o fuera de rango se marcan en rojo y bloquean la ejecución.
3. **Random:** llena automáticamente las n casillas con números aleatorios desordenados.
4. **Orden:** elige **Ascendente** (de menor a mayor) o **Descendente** (de mayor a menor).

Cómo Funciona el Algoritmo

1. El primer gap es la mitad de n (⌊n/2⌋). Con n = 10 los gaps son 5, 2 y 1.
2. Con cada gap, los pinos separados por esa distancia forman un **subgrupo** que se ordena por inserción: se levanta la **llave** y se compara con el pino que está gap posiciones a la izquierda (**j − gap**).
3. Si ese pino es mayor, salta gap posiciones a la derecha y la llave sigue retrocediendo.
4. Al terminar todos los subgrupos, el gap se reduce a la mitad.
5. La última pasada (gap = 1) es un Insertion Sort normal sobre un arreglo casi ordenado.

La cantidad de pasadas es igual a la cantidad de gaps; la pizarra la muestra como “Pasada k de m”.

Ejecución

- **Reproducir / Pausar:** ejecuta el algoritmo de forma automática y permite detenerlo en cualquier momento.
- **Paso a paso / Atrás:** avanza o retrocede una comparación o movimiento a la vez.
- **Ejecutar todo:** salta directamente al arreglo ordenado.
- **Reiniciar:** vuelve al arreglo inicial sin borrar los números.
- **Velocidad:** Lenta, Normal o Rápida para la reproducción automática.
- **Algoritmo:** las pestañas de la parte superior cambian a Selection, Insertion, Shell o Merge Sort sin salir de la pizarra, conservando los mismos números.

Colores de los Pinos

- **Celeste:** número de los pinos del subgrupo actual; el resto de pinos se atenúa.
- **Violeta:** llave: el pino levantado.
- **Azul:** pino j − gap con el que se compara la llave.
- **Rosado:** pino que acaba de saltar gap posiciones.
- **Verde:** pinos ordenados en la última pasada (gap = 1).

Debajo de la pista aparecen las etiquetas **llave** y **j − gap**. Los gaps usados se muestran junto al contador de pasos. La explicación de cada paso aparece al final de la pizarra.

Resultados, Complejidad y Recomendaciones (Shell Sort)

Contador de Pasos (Big O)

- **Pasos:** suma de comparaciones y desplazamientos realizados hasta el momento.
- **Comparaciones:** cada vez que el algoritmo compara dos pinos.
- **Desplazamientos:** cada salto de un pino gap posiciones a la derecha.

Complejidad

Su complejidad depende de la secuencia de gaps. Con la secuencia de Shell (n/2, n/4, …, 1) el peor caso es **O(n²)**, pero en la práctica suele ser mucho más rápido que Insertion Sort. Con n = 10 y un arreglo ya ordenado hace solo 22 comparaciones.

Caso	Comparaciones (n = 10)	Big O
Mejor (ya ordenado)	22	O(n log n)
Promedio	depende de los gaps	≈ O(n^1.5)
Peor	depende de los datos	O(n²)

La pizarra recalcula esta tabla con el n que elijas.

Resultados

- **Tiempo de ejecución:** lo que tarda Shell Sort en ordenar el arreglo, en milisegundos, sin contar la animación.
- **Arreglo inicial y arreglo final:** se muestran al terminar el ordenamiento junto con los pasos, comparaciones y desplazamientos.
- **Mostrar resultados:** Muestra una tarjeta por pasada, identificada por su gap (por ejemplo “Pasada 1 · gap = 5”), con el arreglo resultante y las comparaciones y desplazamientos de esa pasada.
- **Comparación con los mismos datos:** al terminar, una tabla muestra las comparaciones, movimientos, pasos y tiempo de los 4 algoritmos con el mismo arreglo; el botón **Ver** abre cualquiera de ellos.

Mantenimiento y Consejos

- **Guardar:** almacena el arreglo y el orden elegido con un nombre. Una notificación confirma el guardado.
- **Cargar:** abre la lista de arreglos guardados de Shell Sort para retomarlos o eliminarlos.
- **Limpiar:** borra todos los números tras una confirmación de seguridad.

Recomendaciones Finales

- Compara el mismo arreglo en Insertion Sort y Shell Sort: Shell suele hacer menos desplazamientos.
- Fíjate en los pinos atenuados: solo se mueven los del subgrupo del gap actual.
- Con más datos (por ejemplo n = 30) la ventaja sobre Insertion Sort es más notoria.